Práctica 06: Filtrado Adaptativo (LMS vs. RLS) en señales biomédicas reales

1. Objetivos

1. Implementar y comparar los algoritmos LMS y RLS para la cancelación de interferencia de 60 Hz en un ECG.
2. Implementar la eliminación de artefactos oculares (EOG) en una señal de EEG utilizando filtrado adaptativo.

2. Materiales y Preparación

1. **Software:** MATLAB.
2. **Bases de Datos Sugeridas:**
    - **ECG:** *MIT-BIH Arrhythmia Database* (Registro 100).
    - **EEG/EOG:** *Archivo proporcionado por el docente*.

3. Desarrollo de la Práctica

Parte A: Cancelación de Interferencia de Línea (60 Hz) en ECG

Se trabajará con el registro 100 de la base de datos de arritmia del MIT-BIH. Descargue los archivos .dat y .hea, implemente un script para abrir el archivo .dat en Matlab. Para mejorar la visualización de resultados, se trabajará únicamente con las primeras 10000 muestras del registro.

Normalice la señal de ECG utilizando la técnica Min-Max para asegurar que el rango de la amplitud esté entre 0 y 1.

A.1. Simulación de interferencia no estacionaria

Se simulará una interferencia con frecuencia variable para demostrar la ventaja de utilizar un filtrado lineal óptimo:

- Cree una señal de ruido sinuosidal con amplitud 0.5 y cuya frecuencia cambie a la mitad del tiempo del registro de 60 Hz a 60.1 Hz. Utilice la función *cumsum* para generar la fase acumulada de la señal senoidal y asegurar la continuidad de la señal al cambiar de frecuencia.
- Sume la señal de ruido variable al canal 1 del registro 100 para obtener una señal contaminada $ecgr(t)$.
- Genere una señal de referencia *x_ref* que contenga una señal sinusoidal de 60 Hz (simulando que no conocemos la variabilidad de la interferencia externa).

A.2. Implementación del Algoritmo LMS

Diseñe un ciclo *for* que procese la señal muestra por muestra. El filtro debe tener un orden $M = 32$. En cada iteración deberá:

1. Construir un vector de entrada x_vec que contenga la historia reciente de la referencia: debe ser del mismo tamaño que el orden del filtro y debe contener la muestra actual de la referencia y las $M - 1$ muestras anteriores. Es decir, en la iteración n, el vector debe ser:

$$x_vec = [x(n), x(n-1), \dots, x(n-M+1)]^T$$

2. Calcular la salida del filtro $y(n)$ como el producto escalar (transpuesta de h) y el vector de entrada x_vec. Inicialmente, los M coeficientes h valen cero.

$$y = h' \cdot \boldsymbol{x_vec}$$

3. Obtener el error $e(n)$, que representa la diferencia entre la señal contaminada y la estimación del ruido:

$$e(n) = ecgr(n) - y(n)$$

4. Actualizar el vector de coeficientes completo usando el vector de entrada h siguiendo la regla del descenso de gradiente:

$$h = h + \mu \cdot e \cdot \boldsymbol{x_vec}$$

Donde μ es el paso de adaptación (inicialmente con un valor de 0.01).

5. Actualizar el vector con la señal de salida limpia, que en realidad es el error:

$$ecg_lms(n) = e$$

A.3. Comparación con el filtrado en frecuencia

- Diseñe un filtro IIR Notch centrado en 60 Hz utilizando las funciones de diseño de filtros de MATLAB.
- Aplique este filtro a la misma señal contaminada.

A.4. Análisis de resultados

Genere las siguientes figuras en Matlab:

1. Una figura con 4 subgráficas: ECG original, ECG contaminado, ECG filtrado con LMS y ECG filtrado con Notch.
2. Una figura con 3 subgráficas conteniendo los espectrogramas (con la función *spectrogram*) para las señales contaminadas y filtradas.

3. Una gráfica con la densidad espectral de potencia en dB/Hz utilizando el método de Welch de las señales contaminadas y filtradas en el rango de 0 a 100 Hz.

Parte B: Eliminación de Artefactos Oculares en EEG (El poder del RLS)

Se trabajará con archivo EEGEOG.mat que contiene un registro de 50 s de EEG contaminado con el parpadeo. El objetivo será limpiar la señal utilizando un filtro adaptativo RLS tomando como referencia el electrooculograma (EOG) tomado simultáneamente que el EEG.

B.1. Pre-procesamiento y estabilidad

1. Antes de filtrar, verifique la integridad de la señal. Si se detectan valores no numéricos (NaN), utilice técnicas de interpolación lineal para remplazarlos y evitar que el algoritmo colapse.

2. El algoritmo RLS es numéricamente sensible. Normalice las señales de EEG y EOG para que sus amplitudes estén en un rango comparable entre 1 y -1.

B.2 Implementación del algoritmo RLS

Diseñe un ciclo *for* que procese la señal muestra por muestra desde $n = M$ hasta la longitud del registro (N). El orden inicial del filtro debe ser $M = 8$. En cada iteración deberá realizar las siguientes operaciones:

1. Construir el vector de entrada x_vec que contiene la historia reciente de la referencia (las últimas M muestras del EOG). En la iteración n, el vector se define como:

$$x_vec = [x(n), x(n-1), \dots, x(n-M+1)]^T$$

2. Calcular la ganancia de Kalman (k) en función de la matriz de covarianza P. Calcule el vector de ganancia siguiendo esta fórmula:

$$k = (P \cdot x_vec)/(\lambda + x_vec^T \cdot P \cdot x_vec)$$

Donde λ es el factor de olvido (parámetro entre 0.95 y 1), con un valor inicial de 0.9999.

3. Calcular la salida del filtro (estimación del ruido) $y(n)$ como el producto escalar entre el vector de pesos actual h y el vector de entrada:

$$y(n) = h^T \cdot x_vec$$

Nota: Inicialmente, los M coeficientes de h deben ser cero.

4. Obtener el error de estimación $e(n)$ restando el ruido estimado de la señal de EEG contaminada (d). Este error representa la señal de EEG limpia:

$$e(n) = d(n) - y(n)$$

5. Actualizar los coeficientes del filtro (h) utilizando la ganancia de Kalman y el error obtenido:

$$h = h + k \cdot e(n)$$

6. Actualizar la matriz de covarianza (P) para la siguiente iteración:

$$P = 1/\lambda(P - k \cdot x_v ec^T \cdot P)$$

Nota: Inicialmente, $\boldsymbol{P} = \delta \cdot \boldsymbol{I}$: Donde I es una matriz identidad de $M \times M$ y δ es una constante de inicialización (ej. 100).

Nota: Para evitar errores numéricos, asegure la simetría de la matriz con $\frac{P=(P+P')}{/2}$ después de actualizarla.

6. Actualizar el vector con la señal de salida limpia, que en realidad es el error:

$$eeg_rls(n) = e(n)$$

B.3. Comparativa

1. Implemente un algoritmo LMS para eliminar el parpadeo del EEG. Evalúe cuál de los dos algoritmos elimina el parpadeo con mayor precisión y menos residuo. Compare especialmente en los primeros cinco segundos del registro.

2. Aplique un filtro Butterworth para eliminar el contenido frecuencial debido al parpadeo. Observe si el filtro lineal distorsiona componentes cerebrales lentos que el RLS logra preservar.

3. Utilice el periodograma de Welch para visualizar la densidad espectral de potencia. Identifique en qué frecuencias el RLS fue más efectivo.

B.4. Pruebas de estrés del parámetro

Realice las siguientes variaciones y observe la señal de error (e):

1. Compare la respuesta del algoritmo para valores de λ muy cercano a la unidad (0.9999) frente a uno menor (0.95). Observe la velocidad de adaptación en las zonas del registro con mayor variación y la limpieza de la línea base.

2. Compare una inicialización muy alta de δ ($= 100$) frente a una muy baja ($\delta = 0.01$). Observe el comportamiento de la señal en los primeros 500 milisegundos del filtrado.

B.5. Análisis de resultados

Genere las siguientes figuras en Matlab:

1. Una gráfica con tres subgráficas conteniendo el EEG Contaminado (d), la señal de referencia EOG (x) y el EEG limpio con RLS (eeg_rls).
2. Repetir la gráfica anterior mostrando un intervalo de 2 segundos donde ocurra un parpadeo evidente en las tres subgráficas (el mismo intervalo para las tres subgráficas).
3. Una gráfica que superponga resultados LMS y RLS sobre la señal original (utilice colores distintos y una leyenda).
4. Una gráfica con las PSD (periodograma de Welch) superpuestas en escala logarítmica para las cuatro señales: Original, LMS, RLS y Pasa-Banda. Muestre la gráfica en el rango de frecuencia de 0 Hz a 40 Hz.

Todas las gráficas deben tener etiquetas en los ejes (Tiempo (s) o Frecuencia (Hz)) y unidades (Amplitud o dB/Hz).